Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему:

«SWI Prolog»

Студент ИУ7-62Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Жаринов М. А. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Толпинская Н. Б. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Строганов Ю. В. (И. О. Фамилия)

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Теоретическая часть **3**

2 Реализация программы **4**

3 Описание работы программы **4**

4 Варианты вопросов и ответов на них **5**

1 Теоретическая часть

Программа на Prolog состоит из базы знаний и вопроса. База знаний состоит из фактов и правил. Правило состоит из заголовка и условия. Заголовок — это составной терм, который содержит знание о связи между аргументами. Функтор заголовка — имя отношения между аргументами. Факт — это частный случай правила без условия.

2 Реализация программы

Реализация программы представлена в листинге 1.

```
phonebook(ivanov, '111-11-11', address(moscow, lenina, 10, 15)).
phonebook(ivanov, '222-22-22', address(moscow, lenina, 10, 15)).
phonebook(ivanov, '333-33-33', address(minsk, baumana, 5, 14)).
phonebook(petrov, '444-44-44', address(moscow, pushkina, 1, 10)).
phonebook(sidorov, '555-55-55', address(yaroslavl, aviatorov, 100, 1)).

car(ivanov, toyota, black, 2500000, 'a111aa').
car(ivanov, lada, white, 800000, 'b222bb').
car(petrov, bmw, red, 4000000, 'c333cc').
car(sidorov, toyota, black, 2600000, 'o777oo').

owner(Brand, Color, Surname, City, Phone, Cost, Registration, Street,
    House, Flat) :-
     car(Surname, Brand, Color, Cost, Registration),
     phonebook(Surname, Phone, address(City, Street, House, Flat)).
```

Листинг 1: Реализация программы «Телефонный справочник и автомобили»

3 Описание работы программы

В программе определена база знаний, состоящая из фактов двух типов:

- `phonebook(Surname, Phone, address(City, Street, House, Flat))` — запись телефонного справочника, связывающая фамилию человека с его номером телефона и адресом;
- `car(Surname, Brand, Color, Price, Number)` — запись о владении автомобилем, связывающая фамилию владельца с маркой, цветом, стоимостью и номером автомобиля.

Также реализовано правило `find_owner(Brand, Color, Surname, City, Phone, Cost, Registration, Street, House, Flat)`, которое предназначено для поиска владельцев автомобилей заданной марки и цвета.

4 Варианты вопросов и ответов на них

```
?- find_owner(toyota, black, Surname, City, Phone, _, _, _, _, _).
Surname = ivanov,
City = moscow,
Phone = '111-11-11' ;
Surname = ivanov,
City = moscow,
Phone = '222-22-22' ;
Surname = ivanov,
City = minsk,
Phone = '333-33-33' ;
Surname = sidorov,
City = yaroslavl,
Phone = '555-55-55'.
```

Листинг 2: Вопрос и ответ №1

```
?- find_owner(lada, white, Surname, City, Phone, _, _, _, _, _).
Surname = ivanov,
City = moscow,
Phone = '111-11-11' ;
Surname = ivanov,
City = moscow,
Phone = '222-22-22' ;
Surname = ivanov,
City = minsk,
Phone = '333-33-33'.
```

Листинг 3: Вопрос и ответ №2

```
?- find_owner(bmw, red, Surname, City, Phone, _, _, _, _, _).
Surname = petrov,
City = moscow,
Phone = '444-44-44'.
```

Листинг 4: Вопрос и ответ №3

```
?- find_owner(bmw, green, Surname, City, Phone, _, _, _, _, _).
false.
```

Листинг 5: Вопрос и ответ №4